

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Katedra softwarového inženýrství
Program: Aplikace informatiky v přírodních vědách
Specializace: –



Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

Machine Learning Algorithms for Adapting Autonomous Agents in a 3D Action Game

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vypracoval: Bc. Martin Johec
Vedoucí práce: Ing. Josef Nový, Ph.D.
Rok: 2025

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Jochec** Jméno: **Martin** Osobní číslo: **502714**
Fakulta/ústav: **Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská**
Zadávací katedra/ústav: **Katedra softwarového inženýrství**
Studijní program: **Aplikace informatiky v přírodních vědách**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

Název diplomové práce anglicky:

Machine Learning Algorithms for Adapting Autonomous Agents in a 3D Action Game

Pokyny pro vypracování:

1. Nastudujte literaturu týkající se strojového učení v herních prostředích a adaptace agentů.
2. Implementujte předem navržené algoritmy a experimentálně je otestujte ve vhodném herním simulátoru.
3. Vylepšete navržené algoritmy s cílem zvýšit efektivitu adaptace agentů v dynamických prostředích.
4. Vyhodnoťte výsledky experimentů a porovnejte efektivitu jednotlivých verzí algoritmů adaptace agentů v implementovaném herním simulátoru.

Seznam doporučené literatury:

1. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). Cambridge: MIT Press. ISBN 978-0262039246.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Hoboken: Pearson. ISBN 978-0134610993.
3. Abbeel, P., & Schulman, J. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint. Dostupné z: <https://arxiv.org/abs/1509.02971>.
4. Liébana, D. P., Lucas, S. M., et al. (2020). General Video Game Artificial Intelligence. Springer International Publishing. ISBN 978-3031021220.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

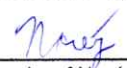
Ing. Josef Nový, Ph.D. Katedra softwarového inženýrství FJFI Děčín

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

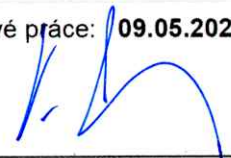
Datum zadání diplomové práce: **29.10.2024**

Termín odevzdání diplomové práce: **09.05.2025**

Platnost zadání diplomové práce: **28.10.2026**


Ing. Josef Nový, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) práce


podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry


doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

31.10.2024
Datum převzetí zadání


Podpis studenta

PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný(á)

Příjmení, jméno studenta: Johec Martin

Osobní číslo: 502714

Název programu: Aplikace informatiky v přírodních vědách

prohlašuji, že jsem bakalářskou/diplomovou práci s názvem

Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

.....

vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací a Rámcovými pravidly používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely v Bc a NM studiu.

☒ Prohlašuji, že jsem v průběhu příprav a psaní závěrečné práce použil/a nástroje umělé inteligence. Vygenerovaný obsah jsem ověřil/a. Stvrzuji, že jsem si vědom/a, že za obsah závěrečné práce plně zodpovídám.

☐ Prohlašuji, že jsem v průběhu příprav a psaní závěrečné práce nepoužil/a žádný nástroj umělé inteligence. Jsem si vědom/a důsledků, kdy bude zjevné nepřiznané použití těchto nástrojů při tvorbě jakékoli části mé závěrečné práce.

v Praze dne 7.4.2025

.....
Johec
Podpis

Poděkování

Děkuji Ing. Josefu Novému, Ph.D., za vedení mé diplomové práce a za případnou pomoc při její tvorbě.

Bc. Martin Johec

Název práce:

Algoritmy strojového učení pro adaptaci autonomních agentů v 3D akční hře

Autor: Bc. Martin Jochec

Studijní program: Aplikace informatiky v přírodních vědách

Specializace: –

Druh práce: Diplomová práce

Vedoucí práce: Ing. Josef Nový, Ph.D.

Katedra softwarového inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Konzultant: –

Abstrakt:

Klíčová slova: hry, umělá inteligence, adaptace, autonomní agent, strojové učení

Title:

Machine Learning Algorithms for Adapting Autonomous Agents in a 3D Action Game

Author: Bc. Martin Jochec

Abstract:

Key words: games, artificial intelligence, adaptation, autonomous agent, machine learning

Obsah

Úvod	9
1 Samoučící se AI ve hrách: současné aplikace a vybrané algoritmy	11
1.1 Současné aplikace samoučící se AI ve hrách	11
1.2 Algoritmy používané pro samoučící se agenty	11
2 Návrh, implementace a testování hry a autonomního agenta	13
2.1 Návrh a implementace prostředí hry	13
2.2 Návrh a implementace autonomního agenta	13
2.3 Otestování chování agenta	13
3 Experimentování s modifikacemi agenta	15
4 Vyhodnocení různých implementací agenta	17
Závěr	19
Literatura	20
Přílohy	22
A Název první přílohy	23

Úvod

Kapitola 1

Samoučící se AI ve hrách: současné aplikace a vybrané algoritmy

1.1 Současné aplikace samoučící se AI ve hrách

1.2 Algoritmy používané pro samoučící se agenty

Kapitola 2

Návrh, implementace a testování hry a autonomního agenta

2.1 Návrh a implementace prostředí hry

2.2 Návrh a implementace autonomního agenta

2.3 Otestování chování agenta

Kapitola 3

Experimentování s modifikacemi agentů

Kapitola 4

Vyhodnocení různých implementací agentů

Závěr

Literatura

Příloha A

Název první přílohy

Zde napište text první přílohy nebo jej vložte, např.: `\input{priloha_A.tex}`.